CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

Nguyễn Hoàng Tùng
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
nhoangtung@agu.edu.vn
www.nhtung.id.vn

Nội dung chính của phần này

- **Tổng quan.**
- Kiểu dữ liệu.
- Các thuật ngữ và hàm hỗ trợ.
- Xây dựng câu truy vấn.





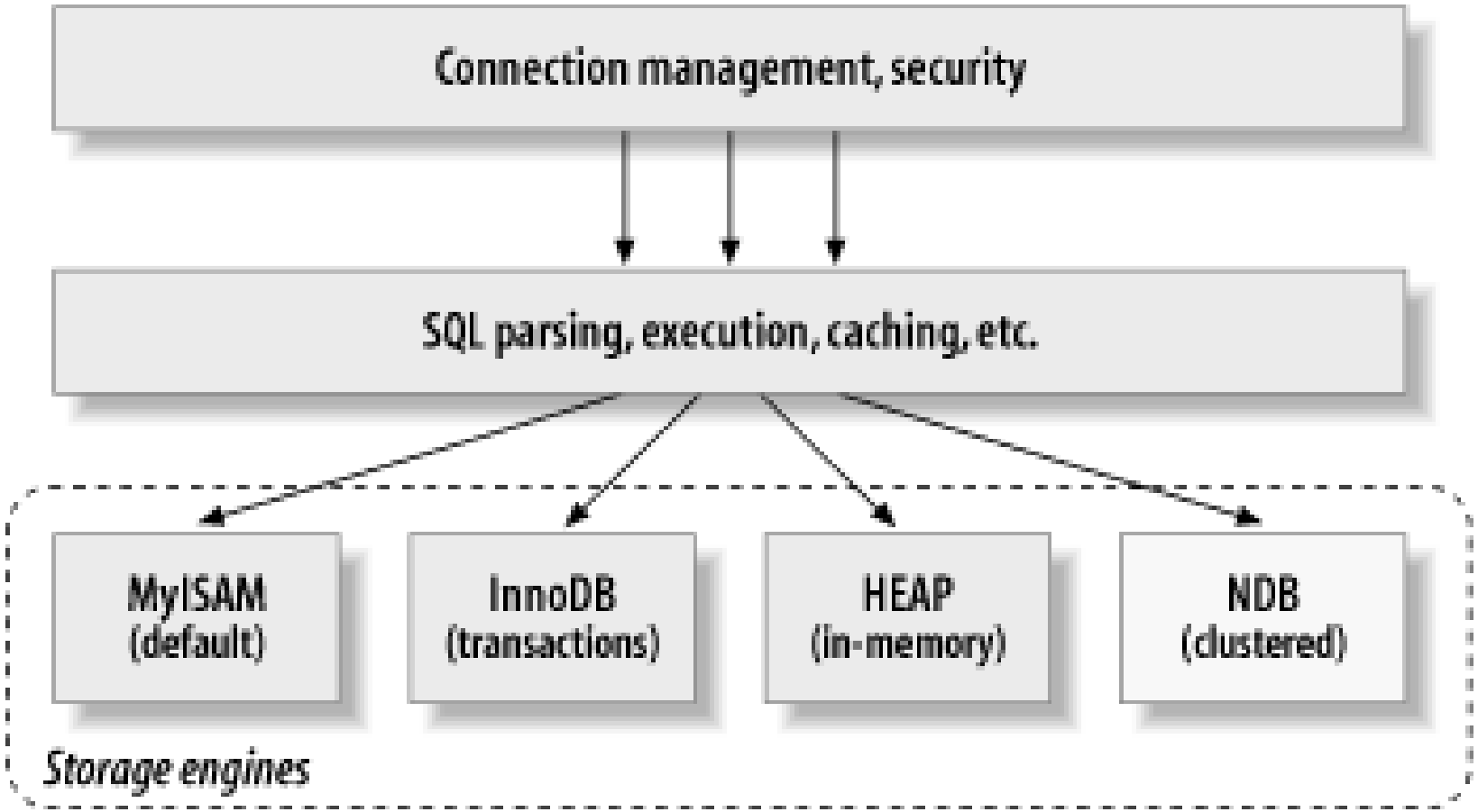
Tổng quan

- **MySQL** là một **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ** (**RDBMS - Relational Database Management System**) mã nguồn mở.
- MySQL sở hữu bởi công ty **MySQL AB** của Thụy Điển, năm 2010, được bán lại cho **Oracle Corporation**. Sau đó đồng sáng lập Michael Widenius đã rẽ nhánh dự án MySQL để tạo ra MariaDB.
- Năm 2013, MySQL được đánh giá là CSDL được sử dụng nhiều thứ 2 trên thế giới.

Tổng quan

Phiên bản	Ngày công bố	Phiên bản cuối	Ngày ngưng hỗ trợ
5.7 LTS	21/10/2015	5.7.44	10/2023
8.0 LTS	19/04/2018	8.0.46	04/2026
8.4 LTS	30/04/2024	8.4.11	04/2032
9.7 LTS	21/04/2026	9.7.0	04/2034

Tổng quan


Connection management, security
SQL parsing, execution, caching, etc.
MyISAM
(default)
InnoDB
(transactions)
HEAP
(in-memory)
NDB
(clustered)
Storage engines

Tổng quan

- Non-transaction-safe table: **MyISAM**, **Heap**
  - Tốc độ nhanh.
  - Ít tốn bộ nhớ khi thực thi.
  - Ít tốn không gian đĩa.
  - Không tạo được ràng buộc giữa các bảng (Relationship).
- Transaction-safe table: **InnoDB**
  - An toàn, khi MySQL bị crash hoặc mất điện vẫn còn dữ liệu cũ.
  - Thực hiện một nhóm truy vấn cho tới khi commit.
  - Hủy nhóm truy vấn bằng rollback.
  - Nếu thay đổi thất bại, các thay đổi sẽ bị hủy.
  - Hỗ trợ Relationship.

MySQL

- Tổng quan
- **Kiểu dữ liệu**
- Các thuật ngữ và hàm hỗ trợ
- Xây dựng câu truy vấn

Kiểu dữ liệu (MySQL 9.x)

- Dữ liệu kiểu số.
  - Số nguyên.
  - Số thực dấu phẩy động (Floating-Point).
  - Số thực dấu phẩy cố định (Fixed-Point).
- Dữ liệu kiểu thời gian.
- Dữ liệu kiểu chuỗi.
  - Văn bản (Text).
  - Nhị phân (Binary).
- Dữ liệu kiểu không gian.
  - Chứa giá trị hình học đơn lẻ.
  - Chứa các tập hợp giá trị.

Dữ liệu kiểu số

- Kiểu số nguyên.

Kiểu	Vùng nhớ	Giá trị thấp nhất (Âm)	Giá trị thấp nhất (Không âm)	Giá trị cao nhất (Âm)	Giá trị cao nhất (Không âm)
TINYINT	1 bytes	-128	0	127	255
SMALLINT	2 bytes	-32.768	0	32.767	65.535
MEDIUMINT	3 bytes	-8.388.608	0	8.388.607	16.777.215
INT	4 bytes	-2.147.483.648	0	2.147.483.647	4.294.967.295
BIGINT	8 bytes	-2^{63}	0	$2^{63}-1$	$2^{64}-1$

Dữ liệu kiểu số

- Kiểu số thực dấu phẩy động (Floating-Point).

Kiểu	Vùng nhớ	Giá trị thấp nhất (Âm)	Giá trị thấp nhất (Không âm)	Giá trị cao nhất (Âm)	Giá trị cao nhất (Không âm)
FLOAT	4 bytes	-3.4E+38	1.17E-38	-1.17E-38	3.4E+38
DOUBLE	8 bytes	-1.79E+308	0	-2.22E-308	1.79E+308

- Vì các giá trị dấu phẩy động là **gần đúng** và không được lưu trữ dưới dạng giá trị chính xác nên việc cố gắng coi chúng là chính xác trong so sánh có thể dẫn đến vấn đề. Chúng cũng phải tuân theo sự phụ thuộc vào nền tảng hoặc việc triển khai.

Dữ liệu kiểu số

- Kiểu số thực dấu phẩy cố định (Fixed-Point).

Kiểu	Mô tả
DECIMAL(m, d)	m Tổng số chữ số, tối đa là **65** chữ số. d Số chữ số phần thập phân. Khai báo DECIMAL(m) có nghĩa là d = 0. Khai báo DECIMAL có nghĩa là m = 10, d = 0. ***Ví dụ***: DECIMAL(5,2) sẽ lưu các số từ -999.99 đến 999.99.

Dữ liệu kiểu thời gian

❑ Xem thêm: https://dev.mysql.com/doc/refman/9.7/en/date-and-time-types.html

Kiểu	Mô tả
DATE	Định dạng '**YYYY-MM-DD**'. Phạm vi hỗ trợ là '1000-01-01' đến '9999-12-31'.
DATETIME	Định dạng '**YYYY-MM-DD HH:MM:SS**'. Phạm vi hỗ trợ là '1000-01-01 00:00:00' đến '9999-12-31 23:59:59'.
TIMESTAMP	Nhãn thời gian, được tính theo 'Unix timestamp'. Phạm vi hỗ trợ là '1970-01-01 00:00:01' đến '2038-01-19 03:14:07'.
TIME	Định dạng '**HH:MM:SS**'. Phạm vi hỗ trợ là '-838:59:59' đến '838:59:59'.
YEAR	Định dạng '**YYYY**'. Phạm vi hỗ trợ là '1901' đến '2155'.

Dữ liệu kiểu chuỗi

❑ Kiểu văn bản (Text).

Kiểu	Mô tả
CHAR	Lưu trữ chuỗi có chiều dài cố định. Tối đa 255 ký tự (1 byte).
VARCHAR	Lưu trữ chuỗi có chiều dài không cố định. Tối đa 65.535 ký tự (2 bytes). Tối đa ~16,383 ký tự nếu dung bảng mã utf8mb4.
TINYTEXT	Lưu trữ chuỗi có chiều dài tối đa 2^8 = 255 bytes.
TEXT	Lưu trữ chuỗi có chiều dài tối đa 2^{16} = 65.535 bytes (~16,383 ký tự utf8mb4).
MEDIUMTEXT	Lưu trữ chuỗi có chiều dài tối đa 2^{24} = 16.777.215 bytes (~4 triệu ký tự utf8mb4).
LONGTEXT	Lưu trữ chuỗi có chiều dài tối đa 2^{32} = 4.294.967.295 bytes (~1 tỷ ký tự utf8mb4).

Dữ liệu kiểu chuỗi

- Kiểu nhị phân (Binary).

Kiểu	Mô tả
TINYBLOB	Lưu trữ dữ liệu có dung lượng tối đa 2^8 = 255 bytes (0.25 KB).
BLOB	Lưu trữ dữ liệu có dung lượng tối đa 2^{16} = 65.535 bytes (64 KB).
MEDIUMBLOB	Lưu trữ dữ liệu có dung lượng tối đa 2^{24} = 16.777.215 bytes (16 MB).
LONGBLOB	Lưu trữ dữ liệu có dung lượng tối đa 2^{32} = 4.294.967.295 bytes (4 GB).

Dữ liệu kiểu không gian

- Trong MySQL 9, kiểu dữ liệu không gian (Spatial) dựa trên chuẩn **OpenGIS** được sử dụng để lưu trữ dữ liệu bản đồ, tọa độ hình học phẳng (Cartesian) hoặc địa lý quả cầu (Geodetic).
- Chứa giá trị hình học đơn lẻ.

Kiểu	Mô tả
POINT	Một cặp tọa độ đơn: POINT(X Y)
LINESTRING	Tập hợp chuỗi từ 2 điểm nối nhau trở lên: LINESTRING(X1 Y1, X2 Y2, ...)
POLYGON	Một đa giác khép kín, có thể có lỗ rỗng bên trong: POLYGON((X1 Y1, X2 Y2, ..., X1 Y1)).
GEOMETRY	Có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong các kiểu ở trên.

Dữ liệu kiểu không gian

- Chứa các tập hợp giá trị.

Kiểu	Mô tả
MULTIPOINT	Tập hợp nhiều điểm đơn độc lập: MULTIPOINT(X1 Y1, X2 Y2).
MULTILINESTRING	Tập hợp nhiều đường kẻ: MULTILINESTRING((...),(...)).
MULTIPOLYGON	Tập hợp nhiều đa giác: MULTIPOLYGON(((...)),((...))).
GEOMETRYCOLLECTION	Tập hợp hỗn hợp nhiều loại đối tượng không gian khác nhau.

MySQL

- Tổng quan
- Kiểu dữ liệu
- **Các thuật ngữ và hàm hỗ trợ**
- Xây dựng câu truy vấn

Một số thuật ngữ thường dùng

- **NULL**: Giá trị cho phép rỗng.
- **NOT NULL**: Giá trị không được rỗng.
- **AUTO_INCREMENT**: Cho phép giá trị tăng dần (tự động).
- **UNSIGNED**: Số nguyên dương.
- **ZEROFILL**: Lấp đầy số 0 nếu số chưa đủ độ dài.
- **COLLATE**: Quy tắc so sánh (thường là utf8mb4_unicode_ci).
- **ENGINE**: Cấu trúc lưu trữ (thường là MyISAM / InnoDB).
- **COMMENT**: Chú thích cho trường hoặc bảng.

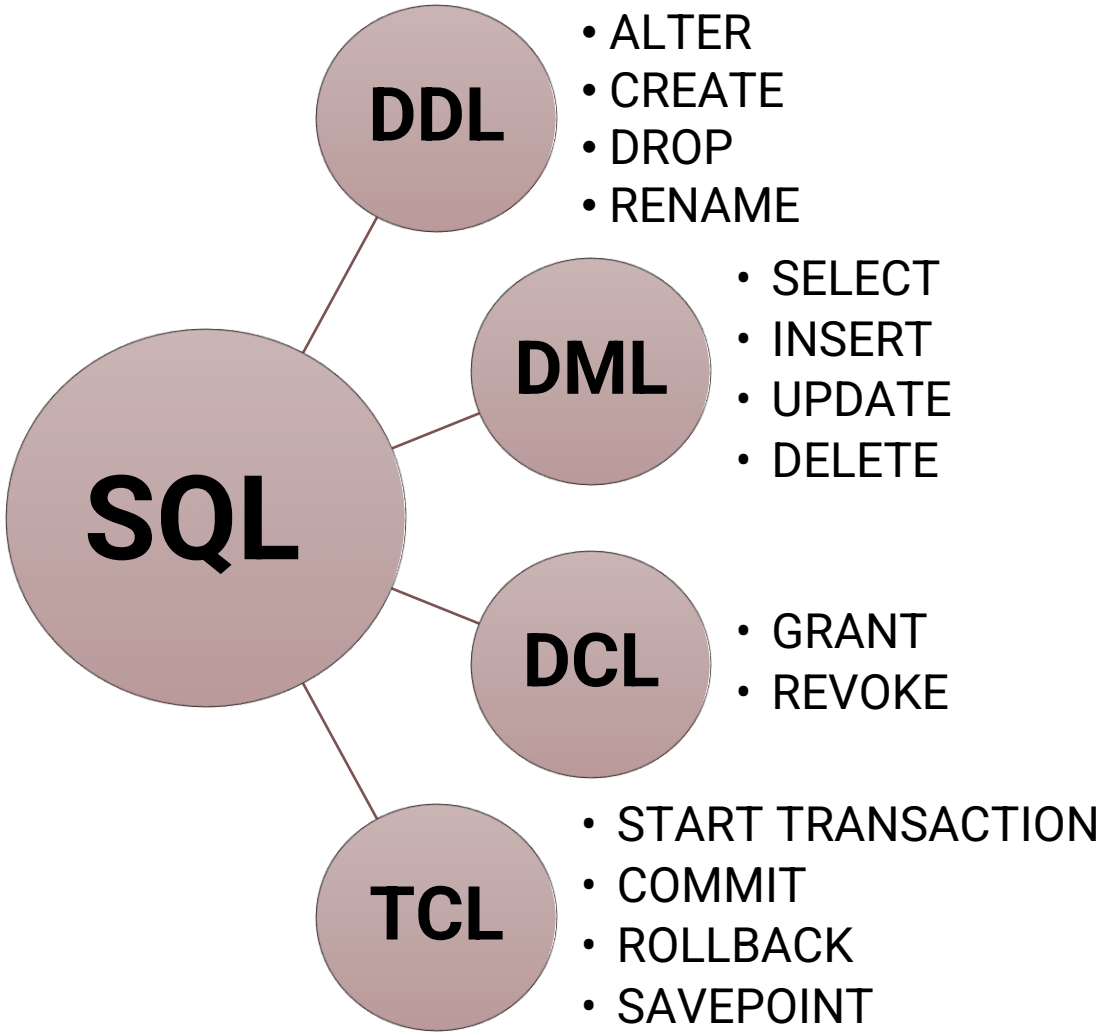
Các hàm hỗ trợ trong câu truy vấn

- CHAR_LENGTH
- CONCAT, CONCAT_WS
- LEFT, RIGHT, MID
- LCASE, UCASE
- TRIM, RTRIM, LTRIM
- COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG
- …
- Xem thêm: https://dev.mysql.com/doc/refman/9.7/en/functions.html

MySQL

- Tổng quan
- Kiểu dữ liệu
- Các thuật ngữ và hàm hỗ trợ
- **Xây dựng câu truy vấn**

Xây dựng câu truy vấn



Data **D**efinition **L**anguage

Data **M**anipulation **L**anguage

Data **C**ontrol **L**anguage

Transaction **C**ontrol **L**anguage

Giải đáp thắc mắc